

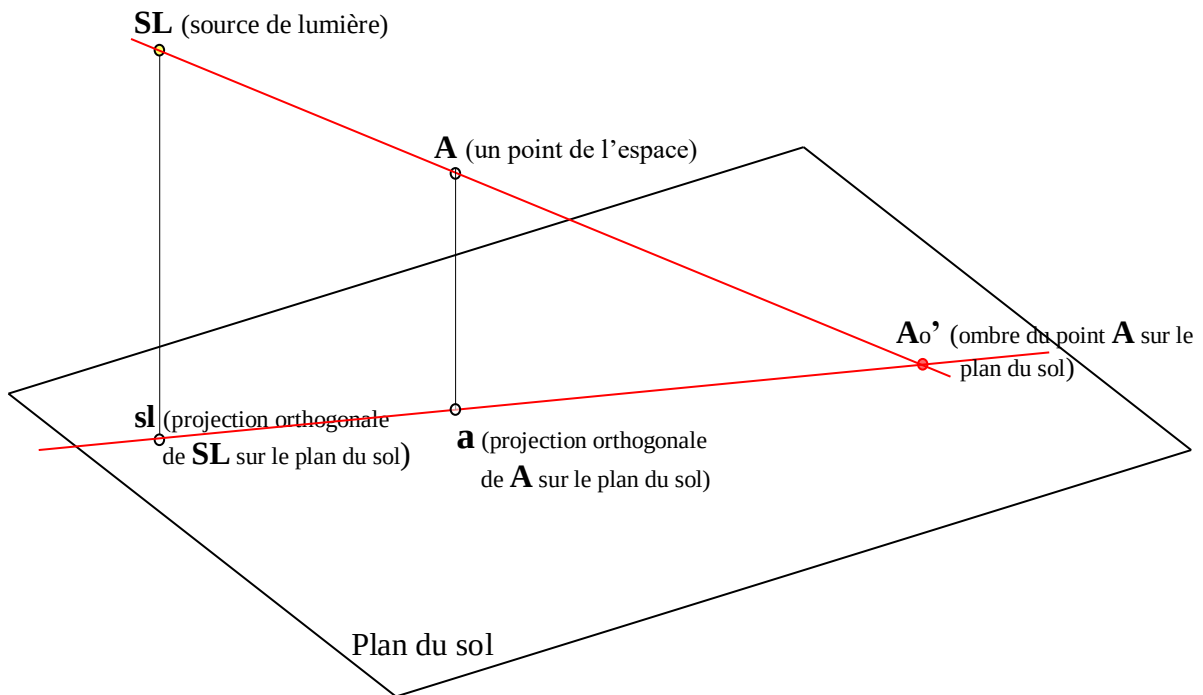
Cours 14 (à distance)

Le tracé des ombres

Le principe est l'application des intersections des figures planes (Droite/droite, Droite/plan ou Plan/plan).

1/ la source de lumière est un point (artificielle)

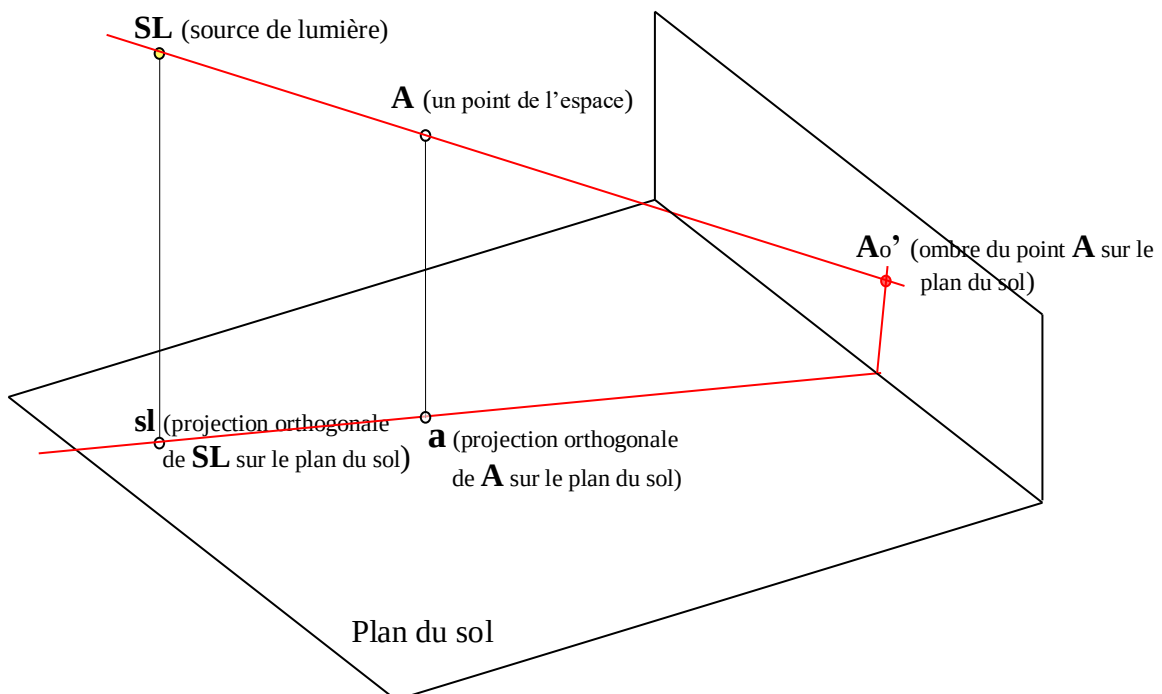
- D'un point sur le plan du sol sans obstacle



* Explications analytiques

De la source de lumière (**SL**) on mène un rayon lumineux passant par le point **A** (**SL A**), et à son intersection avec sa projection horizontale (**sl,a**) on obtient **Ao'** l'ombre du point **A**. Les deux rayons lumineux (**SL A**) et (**sl,a**) forment un plan vertical.

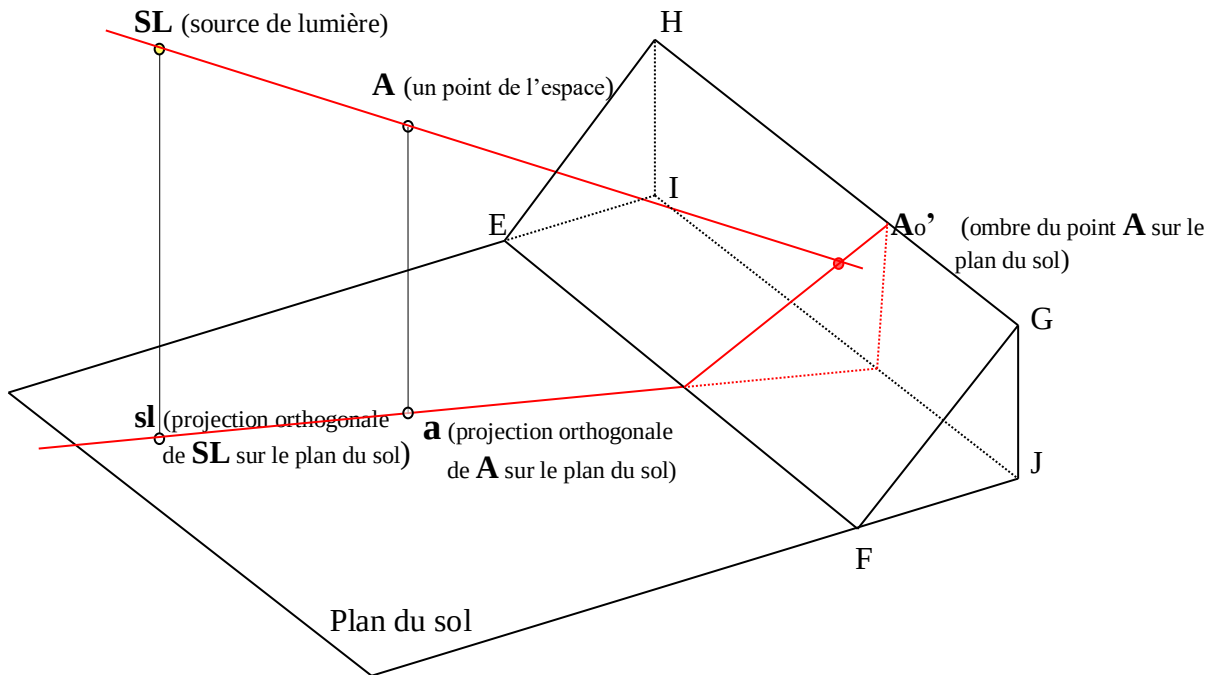
- D'un point sur le plan du sol avec obstacle
- L'obstacle est un mur vertical



* Explications analytiques

De la source de lumière (**SL**) on mène un rayon lumineux (**SL,A**) passant par le point **A**. À l'intersection de sa projection horizontale (**sl,a**) avec la droite d'intersection du plan du sol et du mur vertical on mène une verticale (l'intersection du plan lumineux $\sim [(\mathbf{SL}, \mathbf{A}), (\mathbf{sl}, \mathbf{a})]$ vertical avec le mur vertical¹. Et, l'intersection de ladite verticale avec le rayon lumineux (**SL,A**) on obtient **Ao'** l'ombre du point **A**.

- L'obstacle est une rampe



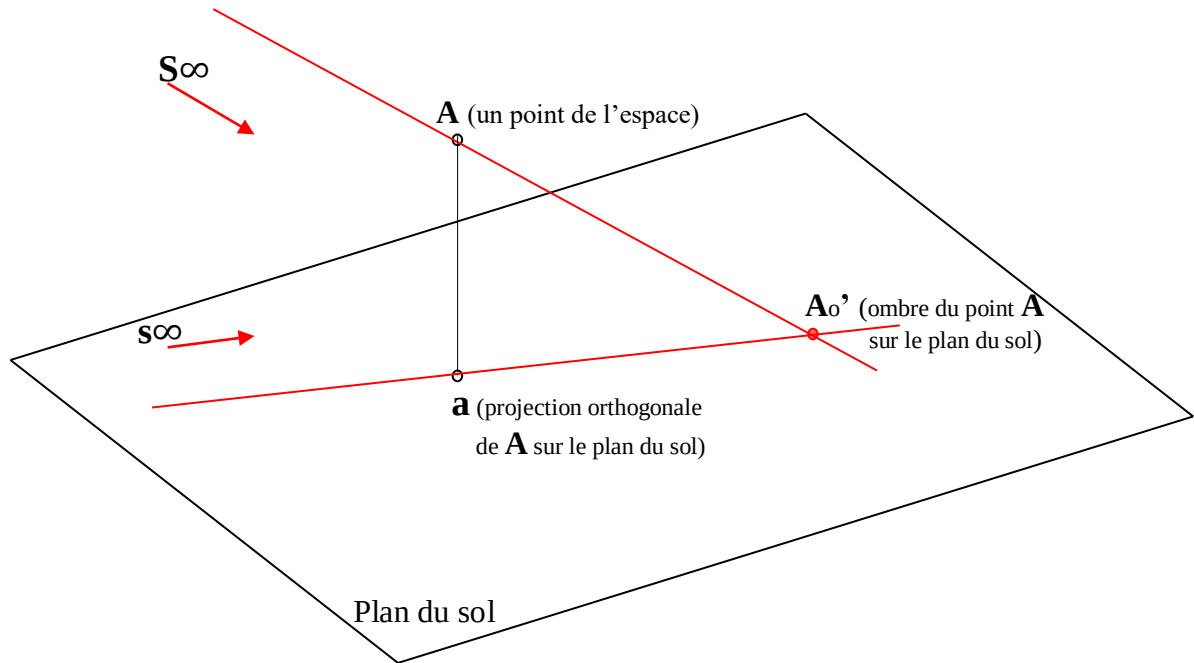
* Explications analytiques

De la source de lumière (**SL**) on mène un rayon lumineux (**SL,A**) passant par le point **A**. À l'intersection de sa projection horizontale (**sl,a**) avec l'arête (**IJ**) on mène une verticale et à l'intersection avec l'arête (**GH**) on joint avec le point d'intersection de (**sl,a**) avec l'arête (**EF**), et l'intersection avec le rayon lumineux (**SL,A**) on obtient **Ao'** l'ombre du point **A**.

2/ la source de lumière est une direction [ie. la source de lumière est rejetée à l'infini (naturelle)].

¹ Intersection de deux plans verticaux est une droite verticale

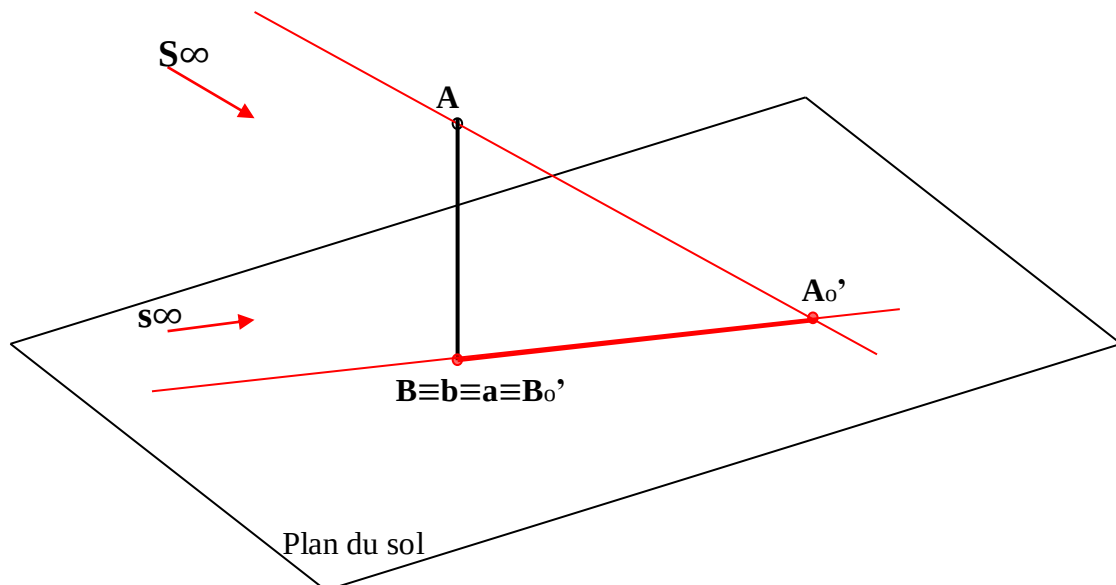
- D'un point sur le plan du sol sans obstacle



* Explications analytiques

Par le point A on mène un rayon lumineux parallèlement à la direction S_{∞} , de a on mène une parallèle à s_{∞} , et son intersection avec le rayon lumineux on obtient A_o' l'ombre du point A . Les rayons lumineux (A, A_o') et (a, A_o') définissent un plan vertical.

- D'une arête (AB) verticale sur le plan du sol sans obstacle

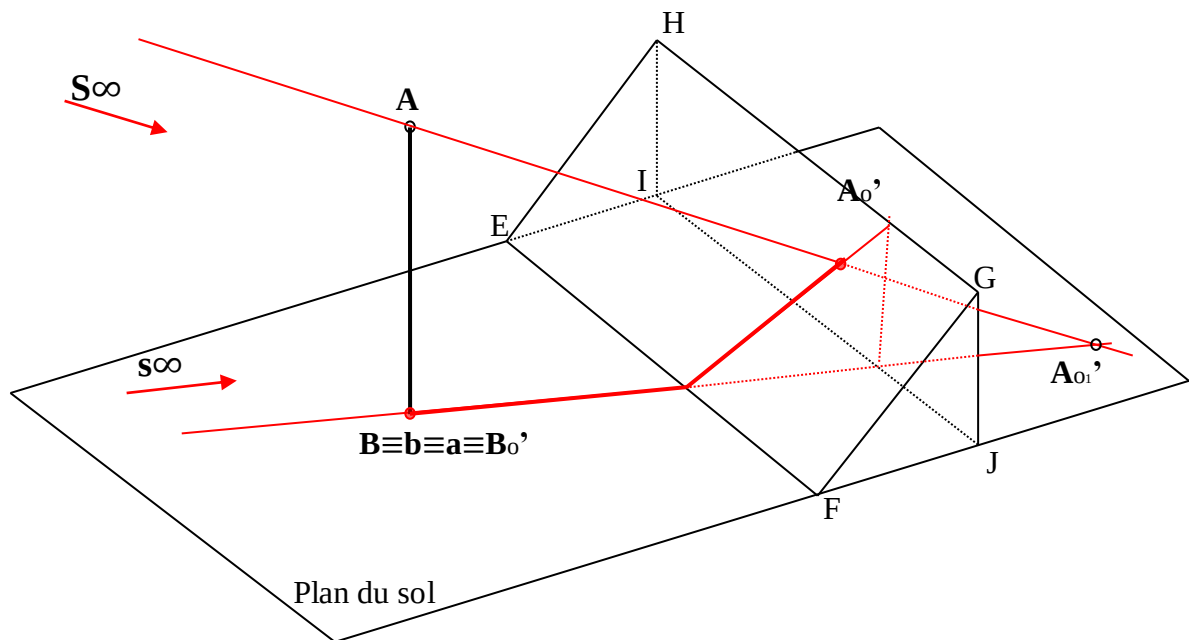


* Explications analytiques

Représenter l'ombre de l'arête (AB) revient à représenter l'ombre des extrémités A et B. L'ombre B_o' du sommet B est confondue avec le sommet B lui-même, du fait que ledit sommet est sur le plan du sol. Pour le sommet A, par le point A on mène un rayon lumineux parallèlement à la direction S_∞ , de a on mène une parallèle à s_∞ , et son intersection avec le rayon lumineux on obtient A_o' l'ombre du point A. On joint B_o' à A_o' on obtient (B_o', A_o') l'ombre de l'arête (AB) sur le plan du sol.

• D'une arête (AB) verticale sur le plan du sol avec obstacle

- L'obstacle est une rampe

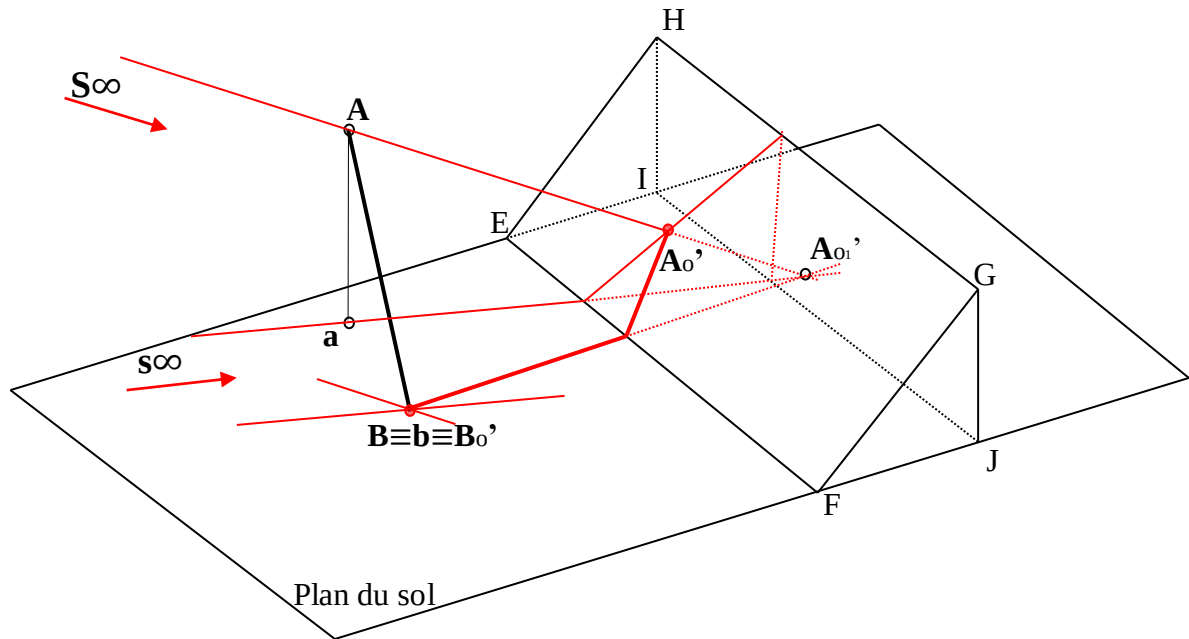


* Explications analytiques

Comme cela a été dit plus haut, représenter l'ombre de l'arête (AB) revient à représenter l'ombre des extrémités A et B. L'ombre B_o' du sommet B est confondue avec le sommet B lui-même, du fait que ledit sommet est sur le plan du sol. Pour le sommet A, par le point A on mène un rayon lumineux parallèlement à la direction S_∞ , de a on mène une parallèle à s_∞ , à son intersection avec l'arête (IJ) on mène une verticale et à son intersection avec l'arête (GH) on joint avec le point d'intersection de la parallèle à s_∞ avec l'arête (EF) et l'intersection avec la parallèle à S_∞ on obtient A_o' l'ombre du point A. On joint B_o' à A_o' [A_{o1}' est l'ombre du sommet A sur le plan du sol s'il n'y avait pas la rampe comme obstacle] et à l'intersection avec l'arête (EF) on joint avec A_o' on obtient (B_o', A_o') , l'ombre de l'arête (AB).

• D'une arête (AB) quelconque sur le plan du sol avec obstacle

- L'obstacle est une rampe



* Explications analytiques

Comme cela a été dit plus haut, représenter l'ombre de l'arête (**AB**) revient à représenter l'ombre des extrémités **A** et **B**. L'ombre **Bo'** du sommet **B** est confondue avec le sommet **B** lui-même, du fait que ledit sommet est sur le plan du sol. Pour le sommet **A**, par le point **A** on mène un rayon lumineux parallèlement à la direction S_{∞} , de **a** on mène une parallèle à s_{∞} , à son intersection avec l'arête (**IJ**) on mène une verticale, et à son intersection avec l'arête (**GH**) on joint avec le point d'intersection de la parallèle à s_{∞} avec l'arête (**EF**) et l'intersection avec la parallèle à S_{∞} on obtient **Ao'** l'ombre du point **A**. On joint **Bo'** à **Ao'** [**Ao'** est l'ombre du sommet **A** sur le plan du sol s'il n'y avait pas la rampe comme obstacle] et à l'intersection avec l'arête (**EF**) on joint avec **Ao'** on obtient (**Bo'**, **Ao'**) l'ombre de l'arête (**AB**).